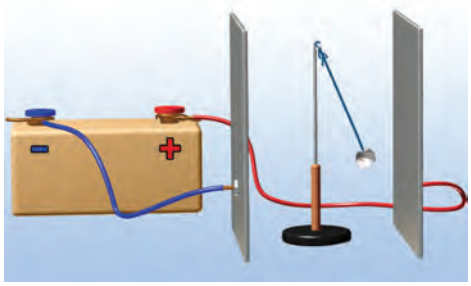
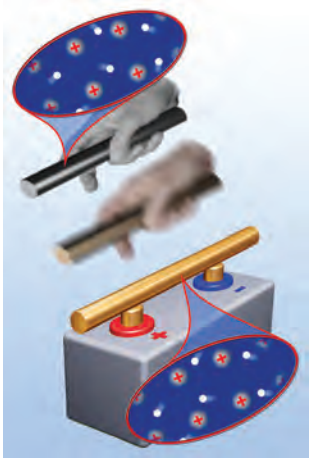


Εικόνα 2.4
Η ευκολία κίνησης των ηλεκτρονίων αυξάνεται από τους μονωτές προς τους αγωγούς.



Εικόνα 2.5
Μεταξύ του θετικού και του αρνητικού πόλου κάθε ηλεκτρικής πηγής δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο.



Εικόνα 2.6
Ο μικρόκοσμος ενός μεταλλικού αγωγού
α) Τα θετικά ιόντα κινούνται τυχαία γύρω από συγκεκριμένες θέσεις. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνται επίσης τυχαία σε όλο τον χώρο του μετάλλου. β) Όταν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια εκτελούν προσανατολισμένη κίνηση.

σκόπιο φορτίζεται και τα φύλλα του ανοίγουν. Αντίθετα μέσα στο πλαστικό δεν κινούνται ηλεκτρόνια. **Ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων.**

Γενικά σ' έναν αγωγό είναι δυνατόν να δημιουργηθεί προσανατολισμένη κίνηση, δηλαδή κίνηση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση φορτισμένων σωματιδίων, ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στους μονωτές. Στους μεταλλικούς αγωγούς τα σωματίδια που εκτελούν την προσανατολισμένη κίνηση είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Λέμε τότε ότι ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει τον αγωγό.

Τα ηλεκτρόνια δεν κινούνται με την ίδια ευκολία σε όλους τους αγωγούς, για παράδειγμα, σ' ένα χάλκινο σύρμα κινούνται ευκολότερα απ' ό,τι σ' ένα σιδερένιο σύρμα ίδιων διαστάσεων. Λέμε ότι ο χαλκός είναι καλύτερος αγωγός από τον σίδηρο. Στην πραγματικότητα ακόμα και μέσα στους μονωτές τα ηλεκτρόνια κινούνται, αλλά με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία απ' όση στους αγωγούς (εικόνα 2.4). Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι μονωτές διαθέτουν ελάχιστα ελεύθερα ηλεκτρόνια.

Ορισμένα υλικά, όπως για παράδειγμα το πυρίτιο και το γερμάνιο, κάτω από ορισμένες συνθήκες συμπεριφέρονται άλλοτε ως αγωγοί και άλλοτε ως μονωτές. Αυτά τα υλικά τα ονομάζουμε ημιαγωγούς.

Ηλεκτρική πηγή και ηλεκτρικό ρεύμα

Πώς δημιουργείται ηλεκτρικό ρεύμα σε έναν μεταλλικό αγωγό; Ηλεκτρικό ρεύμα μπορούμε εύκολα να προκαλέσουμε με τη βοήθεια μιας μπαταρίας. Για να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να το επιτύχουμε, ας μελετήσουμε προσεκτικά μια μπαταρία.

Σε κάθε **ηλεκτρική πηγή** υπάρχουν δύο αντίθετα ηλεκτρισμένες περιοχές τις οποίες ονομάζουμε **ηλεκτρικούς πόλους.** Συνδέουμε κάθε πόλο μιας ισχυρής ηλεκτρικής πηγής με μια μεταλλική πλάκα και μεταξύ των πλακών τοποθετούμε ένα ηλεκτρικό εκκρεμές. Παρατηρούμε ότι το σφαιρίδιό του αποκλίνει (εικόνα 2.5). Διαπιστώνουμε ότι μεταξύ των πόλων της ηλεκτρικής πηγής δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο.

Τι συμβαίνει στο εσωτερικό μεταλλικού σύρματος όταν αυτό συνδεθεί με μια μπαταρία;

Γνωρίσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι στο εσωτερικό ενός **μεταλλικού αγωγού** υπάρχουν θετικά ιόντα και ελεύθερα ηλεκτρόνια. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνται τυχαία προς κάθε κατεύθυνση, ενώ τα ιόντα πάλλονται γύρω από καθορισμένες θέσεις.

Συνδέουμε τους δύο πόλους μιας μπαταρίας με σύρμα. Τότε **στο εσωτερικό του σύρματος δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο, οπότε στα ελεύθερα ηλεκτρόνιά του ασκείται ηλεκτρική δύναμη.** Η κίνησή τους προσανατολίζεται από την κατεύθυνση της δύναμης. Έτσι αυτά κινούνται από τον αρνητικό προς τον θετικό πόλο και στον μεταλλικό αγωγό εμφανίζεται προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρονίων, δηλαδή ηλεκτρικό ρεύμα (εικόνα 2.6). Η μπαταρία είναι μια ηλεκτρική πηγή.

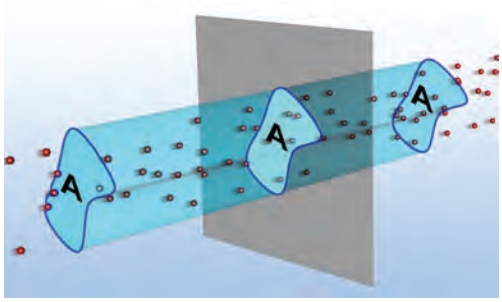
Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος

Συνδέεις διαδοχικά έναν λαμπτήρα με μια καινούργια μπαταρία και μια ακριβώς ίδια αλλά πολυκαιρισμένη. Στην πρώτη περίπτωση ο λαμπτήρας φωτοβολεί πολύ πιο έντονα απ' ό,τι στη δεύτερη. Λέμε ότι στην πρώτη περίπτωση ισχυρότερο ρεύμα διαρρέει τον λαμπτήρα. Στη δεύτερη φωτοβολεί αμυδρά και λέμε ότι ασθενέστερο ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει τον λαμπτήρα.

Πώς όμως θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε αν ένας αγωγός διαρρέεται από ισχυρότερο ή ασθενέστερο ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με κάποιον άλλο;

Όπως είδαμε, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων κατά μήκος των μεταλλικών αγωγών. Συνδέουμε το πόσο ισχυρό ή ασθενές είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει τον λαμπτήρα με τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από μια διατομή του σύρματός του στη μονάδα του χρόνου. *Πώς θα μπορούσαμε όμως να μετρήσουμε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από τον λαμπτήρα σε ορισμένο χρόνο;*

Αντί να μετρήσουμε τον αριθμό των ηλεκτρονίων, αρκεί να μετρήσουμε το ολικό φορτίο που μεταφέρουν καθώς κινούνται κατά μήκος ενός αγωγού. Όσο περισσότερα ηλεκτρόνια διέρχονται από μια κάθετη διατομή (ή απλά διατομή) του αγωγού σε ορισμένο χρόνο, τόσο περισσότερο φορτίο θα περνάει από αυτήν και τόσο ισχυρότερο θα είναι το ηλεκτρικό ρεύμα (εικόνα 2.7).



Εικόνα 2.7
Ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει τον αγωγό
Μια δέσμη από αρνητικά φορτία διέρχονται από την κάθετη διατομή Α του αγωγού. Σε χρονικό διάστημα t από τη διατομή διέρχεται συνολικό φορτίο q.

Ορίζουμε την ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό ως το φορτίο (q) που διέρχεται από μια διατομή του αγωγού σε χρονικό διάστημα (t) προς το χρονικό διάστημα.

Στη γλώσσα των μαθηματικών η παραπάνω σχέση γράφεται ως εξής:

$$I = \frac{q}{t} \qquad (2.1)$$

Φυσική και καθημερινή ζωή και Τεχνολογία



Ισχυρά ρεύματα

Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του ρεύματος τόσο εντονότερα φαινόμενα προκαλεί.

Ισχυρά ρεύματα χρησιμοποιούνται στους ηλεκτρικούς φούρνους για τήξη δύστηκτων υλικών, στους μεγάλης ισχύος ηλεκτρικούς κινητήρες για την πραγματοποίηση κάποιων χημικών αντιδράσεων σε βιομηχανική κλίμακα, όπως συμβαίνει στην παραγωγή του αλουμινίου κ.λπ.

Ο κεραυνός είναι παράδειγμα φυσικού φαινομένου κατά τη διάρκεια του οποίου αναπτύσσονται πολύ ισχυρά ηλεκτρικά ρεύματα, μικρής όμως χρονικής διάρκειας.

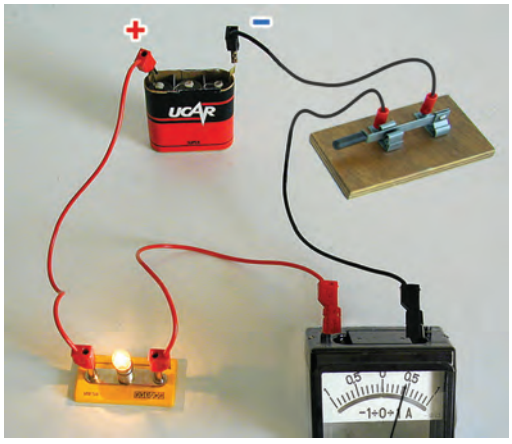
Μονάδα της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος

Στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι **θεμελιώδες μέγεθος** και μονάδα μέτρησής της είναι το **1 Ampere (1 A) (Αμπέρ).**



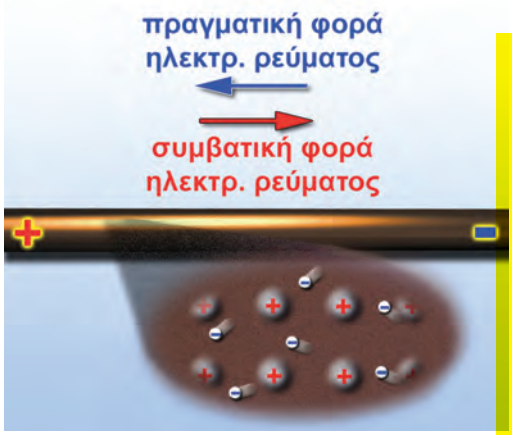
Εικόνα 2.8

Ανάλογα με το μέγεθος της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που θέλουμε να μετρήσουμε και την ακρίβεια της μέτρησης που επιθυμούμε χρησιμοποιούμε και τον κατάλληλο τύπο αμπερόμετρου.



Εικόνα 2.9

Το αμπερόμετρο συνδέεται σε σειρά με τον αγωγό (λαμπτήρα) στον οποίο θέλουμε να μετρήσουμε την ένταση του ρεύματος.



Εικόνα 2.10

Πραγματική και συμβατική φορά ηλεκτρικού ρεύματος.

Η σχέση που συνδέει το 1 A με τη μονάδα του ηλεκτρικού φορτίου 1 C όπως προκύπτει από την (1) είναι:

1 Coulomb=1 Ampere · 1 second ή 1 C=1 A · 1 s

Ένα Coulomb είναι το φορτίο που διέρχεται κάθε δευτερόλεπτο από μια διατομή ενός αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 1 Ampere.

Σε ηλεκτρονικές διατάξεις που διαρρέονται από ρεύματα μικρής έντασης ως μονάδες μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιούμε υποπολλαπλάσια του αμπέρ όπως το μιλιαμπέρ (1 mA=10^{-3} A) και το μικροαμπέρ (1 μA=10^{-6} A). Για ρεύματα μεγάλης έντασης χρησιμοποιούμε πολλαπλάσια του αμπέρ, π.χ. το κιλοαμπέρ (1 kA=10^{3} A).

Τα όργανα που χρησιμοποιούμε για να μετράμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζονται **αμπερόμετρα** (εικόνα 2.8). Κάθε αμπερόμετρο έχει δύο ακροδέκτες με τους οποίους συνδέεται με την μπαταρία και τους αγωγούς.

Για να μετρήσουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται από έναν αγωγό, παρεμβάλλουμε το αμπερόμετρο, έτσι ώστε το προς μέτρηση ρεύμα να διέλθει μέσα από αυτό (εικόνα 2.9). Αυτός ο τρόπος σύνδεσης του οργάνου λέγεται **σύνδεση σε σειρά.** Τα σύγχρονα αμπερόμετρα είναι ενσωματωμένα σε όργανα πολλαπλής χρήσης που ονομάζονται **πολύμετρα**. Με το πολύμετρο μπορούμε να μετράμε και άλλα μεγέθη, όπως ηλεκτρική τάση και αντίσταση.

Η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος

Υπάρχουν αμπερόμετρα που έχουν το 0 στο μέσο της κλίμακας (εικόνα 2.9). Συνδέουμε ένα τέτοιο αμπερόμετρο σ' ένα κύκλωμα. Η βελόνα αποκλίνει προς κάποια κατεύθυνση. Αν αντιστρέψουμε τους πόλους της πηγής, η βελόνα αποκλίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει ορισμένη φορά. Κάθε φορά η απόκλιση της βελόνας δείχνει τη φορά του ρεύματος. *Πώς συνδέεται αυτή η φορά με τη φορά της προσανατολισμένης κίνησης των φορτισμένων σωματιδίων;*

Γνωρίζουμε ότι τα μόνα φορτισμένα σωματίδια που μπορούν να κινηθούν ελεύθερα και προς κάθε κατεύθυνση στο εσωτερικό των μεταλλικών αγωγών είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Επειδή τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισμένα, θα κινούνται από τον αρνητικό προς τον θετικό πόλο της μπαταρίας. Η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων σ' έναν μεταλλικό αγωγό είναι η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ωστόσο, αν στο εσωτερικό των αγωγών κινούνταν θετικά φορτισμένα σωματίδια, η κίνησή τους θα ήταν από τον θετικό πόλο της πηγής προς τον αρνητικό. Έχει επικρατήσει, για ιστορικούς λόγους, να θεωρούμε ότι η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος ταυτίζεται με τη φορά κίνησης φανταστικών θετικών φορτίων που κινούνται κατά μήκος των αγωγών. Η φορά κίνησης των θετικών φορτίων σ' έναν αγωγό ονομάζεται **συμβατική** φορά του ηλεκτρικού ρεύματος (εικόνα 2.10).

Αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κοινή αιτία πολλών φαινομένων και σ' αυτό στηρίζεται η λειτουργία δεκάδων συσκευών που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Μπορούμε να κατατάξουμε τα φαινόμενα που προκαλεί το ηλεκτρικό ρεύμα στις ακόλουθες κατηγορίες.

– **Θερμικά αποτελέσματα:** Το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί τη θέρμανση των σωμάτων τα οποία διαρρέει. Συσκευές που λειτουργούν με βάση τα θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ο θερμοσίφωνας, η ηλεκτρική κουζίνα, οι θερμοσυσσωρευτές.

– **Ηλεκτρομαγνητικά αποτελέσματα:** Οι αγωγοί τους οποίους διαρρέει ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργούν γύρω τους μαγνητικά πεδία. Έτσι μπορούν και αλληλεπιδρούν με σιδερένια υλικά, μαγνήτες ή και μεταξύ τους, ασκώντας μαγνητικές δυνάμεις. Στα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα στηρίζεται η λειτουργία των ηλεκτρομαγνητικών γερανών, οι αυτόματοι διακόπτες, οι κεφαλές εγγραφής ήχου και εικόνας, καθώς και η κίνηση των τρένων μαγνητικής ανύψωσης κ.λπ. Στα ίδια φαινόμενα στηρίζεται η κατασκευή των ηλεκτροκινητήρων, με τους οποίους κινούνται τα ηλεκτρικά τρένα και λεωφορεία, λειτουργούν τα ηλεκτρικά ψυγεία, ο εκκινητής (μίζα) του αυτοκινήτου κ.λπ.

– **Χημικά αποτελέσματα:** Όταν ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται διαμέσου χημικών ουσιών, προκαλεί χημικές μεταβολές. Εκμεταλλευόμαστε τα χημικά φαινόμενα που προκαλεί το ηλεκτρικό ρεύμα στην κατασκευή των ηλεκτρικών μπαταριών, των συσσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας, στην παρασκευή χημικών στοιχείων, όπως νατρίου, υδρογόνου, αλουμινίου κ.λπ.

– **Φωτεινά αποτελέσματα**: Σε κάποιες περιπτώσεις το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί την εκπομπή φωτός είτε λόγω αύξησης της θερμοκρασίας (λαμπτήρας πυράκτωσης) είτε λόγω της διέλευσής του από αέρια (λαμπτήρας φθορισμού).

Φυσική και Τεχνολογία



Τα ιπτάμενα τρένα

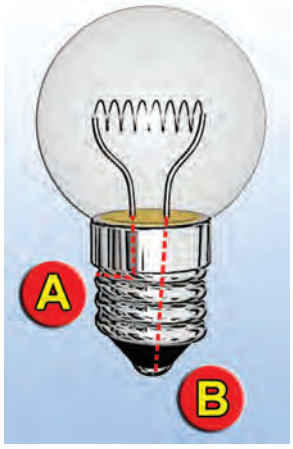
Τα τρένα, όπως αυτό της φωτογραφίας, αιωρούνται πάνω από τις ράγες. Μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 300 χιλιόμετρα την ώρα.

2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα

Κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς αγώγιμους «δρόμους», μέσω των οποίων μπορεί να διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται **ηλεκτρικό κύκλωμα.**

Κλειστό και ανοιχτό ηλεκτρικό κύκλωμα

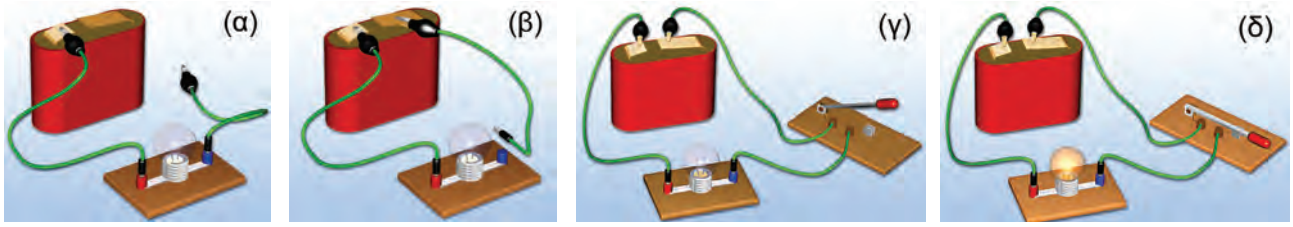
Παρατηρώντας μια μπαταρία, τα ηλεκτρονικά σου παιχνίδια, τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα, έναν λαμπτήρα ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή θα διαπιστώσεις ότι έχουν δύο άκρα (πόλους) (εικόνα 2.11). Σύνδεσε με σύρμα τα άκρα μιας μπαταρίας με τα άκρα ενός λαμπτήρα (εικόνα 2.12) και παρατήρησε ότι τότε ο λαμπτήρας φωτοβολεί. Μέσα στο σύρμα και στον λαμπτήρα κινούνται ηλεκτρόνια με κατεύθυνση από τον αρνητικό προς τον θετικό πόλο της μπαταρίας. Επίσης κινούνται μέσα στην μπαταρία με κατεύθυνση από τον θετικό προς τον αρνητικό πόλο της. Δηλαδή τα ηλε-



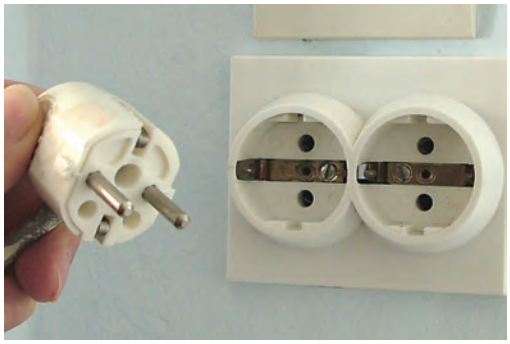
Εικόνα 2.11
Λαμπτήρας πυράκτωσης
Ο λαμπτήρας έχει δύο άκρα, το Α και το Β.



Εικόνα 2.12
Τρόπος σύνδεσης του λαμπτήρα με την μπαταρία ώστε να φωτοβολεί.



Εικόνα 2.13
(α), (β), (γ) Ανοιχτό κύκλωμα. (δ) Κλειστό κύκλωμα.



Εικόνα 2.14
Κάθε ηλεκτρική συσκευή έχει δύο άκρα. Η πρίζα θεωρείται ως ηλεκτρική πηγή.



Εικόνα 2.15
Μπαταρία αυτοκινήτου
Η χημική ενέργεια που περιέχεται στην μπαταρία μετατρέπεται σε ηλεκτρική.



Εικόνα 2.16
Ηλεκτρική γεννήτρια
Σε μια ηλεκτρική γεννήτρια η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική.

κτρόνια ακολουθούν μια κλειστή διαδρομή. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι διαθέτουμε ένα **κλειστό** *κύκλωμα ηλεκτρικού ρεύματος*.

Όταν αποσυνδέσεις το σύρμα από τον έναν πόλο της μπαταρίας ή από το ένα άκρο του λαμπτήρα, παρατηρείς ότι ο λαμπτήρας σβήνει (εικόνα 2.13α, β). Σε αυτή την περίπτωση μεταξύ του ελεύθερου άκρου του σύρματος και του πόλου της μπαταρίας ή του άκρου του λαμπτήρα παρεμβάλλεται αέρας ο οποίος είναι μονωτής. Τα ηλεκτρόνια δεν μπορούν να κινηθούν μέσα σ' αυτόν, με συνέπεια και η κίνησή τους μέσα στον λαμπτήρα και την μπαταρία να σταματά. Το κύκλωμα ονομάζεται **ανοιχτό.** Από ένα ανοιχτό ηλεκτρικό κύκλωμα δεν διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα ανοιχτό κύκλωμα μετατρέπεται εύκολα σε κλειστό και αντίστροφα με τη βοήθεια ενός **διακόπτη** (εικόνα 2.13γ, δ). Για να φωτοβολεί ο λαμπτήρας, πρέπει το κύκλωμα να μη διακόπτεται σε κανένα σημείο του (εικόνα 2.13δ).

Όταν λοιπόν το σύρμα του λαμπτήρα κοπεί, το κύκλωμα είναι πλέον ανοιχτό. Ο λαμπτήρας έχει «καεί» και πρέπει να τον αντικαταστήσουμε.

Πολλές φορές ανάμεσα στην ηλεκτρική πηγή και στον αγωγό τον οποίο διαρρέει ηλεκτρικό ρεύμα είναι δυνατόν να υπάρχει μεγάλη απόσταση, για παράδειγμα, η γεννήτρια-πηγή να βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα και ο αγωγός στην Αθήνα. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, για να απλοποιήσουμε τη μελέτη του κυκλώματος, μπορούμε να θεωρήσουμε τον ρευματοδότη (πρίζα) ως πηγή (εικόνα 2.14).

Ηλεκτρική πηγή και ενέργεια

Είδαμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι προσανατολισμένη κίνηση φορτισμένων σωματιδίων. Τα φορτισμένα σωματίδια κινούνται με την επίδραση της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από την πηγή. Η δύναμη αυτή παράγει έργο. Το έργο αυτής της δύναμης εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται από την πηγή στα κινούμενα φορτία. Την ενέργεια αυτή την αποκαλούμε **ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος.**

Από πού προέρχεται η ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος; Προέρχεται από την πηγή που θέτει σε κίνηση τα ηλεκτρόνια του μεταλλικού αγωγού.

Κάθε συσκευή στην οποία μια μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε ηλεκτρική ονομάζεται **πηγή ηλεκτρικής ενέργειας** ή απλώς ηλεκτρική πηγή. Βεβαίως σε μια ηλεκτρική πηγή δεν παράγεται

ενέργεια από το μηδέν. Απλώς μια μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Η μορφή της ενέργειας που μετατρέπεται σε ηλεκτρική εξαρτάται από το είδος της ηλεκτρικής πηγής. Έτσι σ' ένα ηλεκτρικό στοιχείο (κοινή μπαταρία) ή σ' έναν συσσωρευτή (μπαταρία αυτοκινήτου) χημική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική, ενώ σε μια γεννήτρια κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική (εικόνες 2.15, 2.16). Άλλες ηλεκτρικές πηγές είναι το φωτοστοιχείο και το θερμοστοιχείο. Σ' ένα φωτοστοιχείο (εικόνα 2.17) ενέργεια της ακτινοβολίας μετατρέπεται σε ηλεκτρική, ενώ σ' ένα θερμοστοιχείο θερμική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική.



Εικόνα 2.17
Φωτοστοιχεία σε διαστημικό σταθμό.

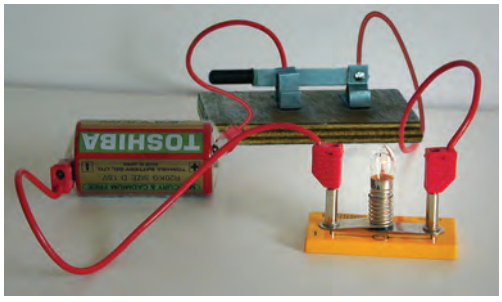
Η διαφορά δυναμικού στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Οι φορητές ηλεκτρικές συσκευές όπως φακοί, ραδιόφωνα, βιντεοκάμερες κ.λπ. για να λειτουργήσουν χρειάζεται να συνδεθούν με μια μπαταρία. Το βασικό χαρακτηριστικό μιας μπαταρίας, αλλά και κάθε ηλεκτρικής πηγής είναι η τάση. Όταν αγοράζεις μια μπαταρία ζητάς να έχει τάση 1,5 V ή 4,5 V ή 9 V ανάλογα με τη συσκευή που θέλεις να τροφοδοτήσεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι η τάση στον ρευματοδότη (πρίζα) του σπιτιού μας είναι 220 V.

Με ποιο φυσικό μέγεθος συνδέεται η τάση της μπαταρίας;

Διαφορά δυναμικού στους πόλους πηγής

Συναρμολογούμε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με μια μπαταρία, έναν διακόπτη και ένα λαμπάκι (εικόνα 2.18). Η ηλεκτρική πηγή (μπαταρία) δημιουργεί μέσα στο σύρμα ένα ηλεκτρικό πεδίο. Το ηλεκτρικό πεδίο προκαλεί ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από το σύρμα του λαμπτήρα. Η φωτεινή ενέργεια του λαμπτήρα προέρχεται από την ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή την ενέργεια των κινούμενων ηλεκτρονίων που με τη σειρά της προέρχεται από την μπαταρία.



Εικόνα 2.18
Όταν συνδέσουμε τα άκρα μιας μπαταρίας με έναν λαμπτήρα, ο λαμπτήρας φωτοβολεί.

Ονομάζουμε ηλεκτρική τάση ή διαφορά δυναμικού ($V_{πηγής}$) μεταξύ των δύο πόλων μιας ηλεκτρικής πηγής το πηλίκο της ενέργειας που προσφέρεται από την πηγή σε ηλεκτρόνια ($E_{ηλεκτρική}$) συνολικού φορτίου (q) όταν διέρχονται από αυτήν προς το φορτίο q ή στη γλώσσα των μαθηματικών:

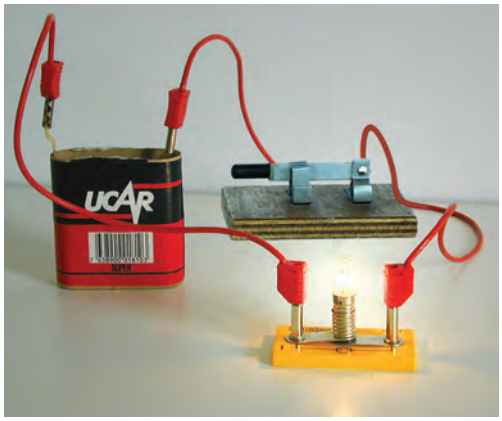
$$V_{πηγής} = \frac{E_{ηλεκτρική}}{q} \qquad (2.2)$$

Επομένως η ενέργεια που προσφέρει η πηγή στα ηλεκτρόνια δίδεται από τη σχέση:

$$E_{ηλεκτρική} = (V_{πηγής}) \cdot q$$

Η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης (διαφοράς δυναμικού) στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) ονομάζεται Volt (1 V) και ορίζεται ως:

$$1\,\text{Volt} = \frac{1\ \text{Joule}}{1\ \text{Coulomb}} \quad \text{ή} \quad 1\,\text{V} = \frac{1\ \text{J}}{1\ \text{C}}$$



Εικόνα 2.19
Όταν ο λαμπτήρας συνδέεται με μπαταρία μεγαλύτερης τάσης, φωτοβολεί εντονότερα.

Για παράδειγμα, αν συνδέσεις διαδοχικά ένα λαμπάκι με τα άκρα μιας μπαταρίας 1,5 V (εικόνα 2.18) και μιας μπαταρίας 4,5 V, θα παρατηρήσεις ότι στη δεύτερη περίπτωση το λαμπάκι φωτοβολεί πιο έντονα (εικόνα 2.19).

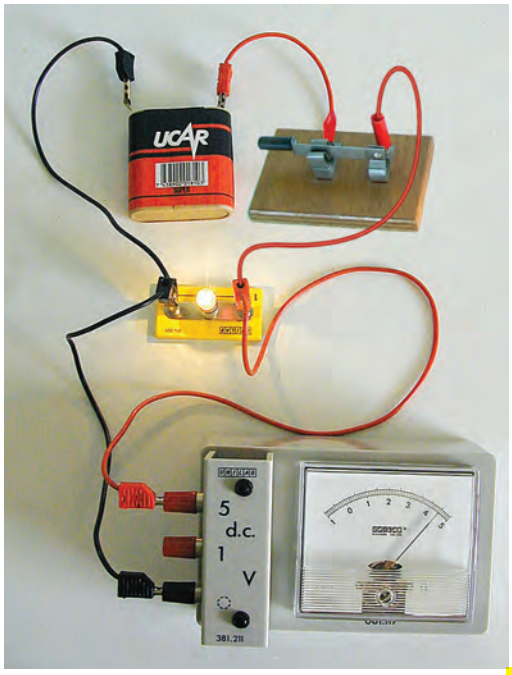
Πώς θα μπορούσαμε να περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει χρησιμοποιώντας την έννοια της τάσης στους πόλους της πηγής;

Στη δεύτερη περίπτωση, που παριστάνεται στην εικόνα 2.19, η

Φυσική και Ιστορία



Εικόνα 2.20
Αλεσάντρο Βόλτα (Volta) (1745–1827)
Ιταλός φυσικός που εφηύρε την ηλεκτρική στήλη, μια συνδεσμολογία από μπαταρίες. Στην εικόνα πίνακας ζωγραφικής με τον Βόλτα να επιδεικνύει στο Ναπολέοντα Βοναπάρτη την ηλεκτρική στήλη. Μερικά χρόνια αργότερα ο Βόλτα χάρισε στον Φαραντέι μια παρόμοια στήλη. Προς τιμήν του δόθηκε η ονομασία Volt στη μονάδα της διαφοράς δυναμικού.



Εικόνα 2.21
Η ένδειξη του βολτόμετρου μετράει την τάση στα άκρα του λαμπτήρα. Η πηγή και ο λαμπτήρας έχουν κοινά άκρα (συνδέονται παράλληλα). Η τάση στους πόλους της πηγής είναι ίδια με την τάση στα άκρα του λαμπτήρα.

τάση στους πόλους της μπαταρίας είναι μεγαλύτερη. Συμπεραίνουμε ότι τα ηλεκτρόνια αποκτούν περισσότερη ενέργεια, επομένως η ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος που μεταφέρεται στο λαμπάκι είναι μεγαλύτερη, οπότε και φωτοβολεί εντονότερα.

Διαφορά δυναμικού στα άκρα καταναλωτή

Καθώς τα ηλεκτρόνια περνούν μέσα από έναν λαμπτήρα, ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική και φωτεινή. Ο λαμπτήρας, όπως και κάθε συσκευή που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια άλλης μορφής, ονομάζεται μετατροπέας ή **καταναλωτής.**

Πώς θα μπορούσαμε να μετρήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρεται από το ηλεκτρικό ρεύμα σε έναν καταναλωτή;

Γι' αυτό τον λόγο ορίζουμε ένα φυσικό μέγεθος που το ονομάζουμε **ηλεκτρική τάση** ή **διαφορά δυναμικού.**

Ονομάζουμε ηλεκτρική τάση ή διαφορά δυναμικού (V) μεταξύ των δύο άκρων του καταναλωτή το πηλίκο της ενέργειας που μεταφέρουν στον καταναλωτή ηλεκτρόνια συνολικού φορτίου q όταν διέρχονται από αυτόν προς το φορτίο q ή στη γλώσσα των μαθηματικών:

$$V=\frac{E_{\text{ηλεκτρική}}}{q} \qquad (2.3)$$

Τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των άκρων ενός στοιχείου του κυκλώματος, π.χ. μπαταρίας, λαμπτήρα, κινητήρα κ.λπ., τη μετράμε με τη βοήθεια ενός **βολτόμετρου.** Τα άκρα του βολτόμετρου συνδέονται με τα άκρα του στοιχείου στα οποία θέλουμε να μετρήσουμε τη διαφορά δυναμικού. Λέμε ότι το βολτόμετρο συνδέεται **παράλληλα** με το στοιχείο (εικόνα 2.21). Τα σύγχρονα βολτόμετρα είναι ενσωματωμένα στα πολύμετρα.

Στο κύκλωμα της εικόνας 2.21, αν ανοίξουμε τον διακόπτη, το λαμπάκι παύει να φωτοβολεί. Η ένδειξη του βολτόμετρου που συνδέεται με τα άκρα του λαμπτήρα μηδενίζεται. Η ηλεκτρική τάση στα άκρα ενός λαμπτήρα οφείλεται στην ύπαρξη του ηλεκτρικού πεδίου μέσα στο σύρμα του λαμπτήρα. Όσο πιο ισχυρό είναι το ηλεκτρικό πεδίο μέσα στο σύρμα του λαμπτήρα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ηλεκτρική τάση στα άκρα του. Όταν πάψει να υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό του σύρματος, από τον λαμπτήρα δεν διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα και η τάση στα άκρα του μηδενίζεται. Αντίθετα αν συνδέσουμε το βολτόμετρο με τους πόλους της πηγής, παρατηρούμε ότι η ένδειξή του εξακολουθεί να είναι 4,5 V. Εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η τάση στα άκρα:

α. ενός καταναλωτή είναι μηδέν όταν από αυτόν δεν διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα και

β. μιας μπαταρίας είναι διαφορετική από το μηδέν είτε διέρχεται από αυτή ηλεκτρικό ρεύμα είτε όχι.

Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Όταν πιέζεις τον διακόπτη του φωτιστικού το κύκλωμα κλείνει και οι λαμπτήρες του φωτιστικού φωτοβολούν αμέσως. Όταν τηλεφωνείς σ' έναν φίλο σου το ηλεκτρικό σήμα που μεταφέρει τη φωνή σου ταξιδεύει μέσω των τηλεφωνικών καλωδίων και φθάνει

σχεδόν ακαριαία στη συσκευή του φίλου σου. Το σήμα αυτό στην πραγματικότητα ταξιδεύει διαμέσου των καλωδίων σύνδεσης με την ταχύτητα του φωτός. Με αυτή την ταχύτητα δεν κινούνται τα ηλεκτρόνια αλλά διαδίδεται το ηλεκτρικό πεδίο που προκαλεί την προσανατολισμένη κίνησή τους. Η ταχύτητα της προσανατολισμένης κίνησης των ηλεκτρονίων σ' έναν αγωγό τον οποίο διαρρέει ηλεκτρικό ρεύμα είναι μερικά εκατοστά του χιλιοστού το δευτερόλεπτο, δηλαδή μικρότερη και από την ταχύτητα ενός σαλιγκαριού. Ένα ηλεκτρόνιο, για να διατρέξει ένα σύρμα μήκους ενός μέτρου, θα χρειαζόταν χρόνο περίπου τριών ωρών.

Προέλευση των ηλεκτρονίων σ' ένα κύκλωμα

Σ' ένα κατάστημα μπορείτε να αγοράσετε έναν σωλήνα νερού που βέβαια δεν περιέχει νερό. Αλλά δεν μπορείτε να αγοράσετε ένα κομμάτι σύρμα που να μην περιέχει ηλεκτρόνια. Η πηγή των ηλεκτρονίων σ' ένα κύκλωμα είναι το ίδιο το υλικό κατασκευής του αγωγού και όχι οι ηλεκτρικές πηγές ή οι πρίζες όπως πιστεύουν πολλοί άνθρωποι. Όταν κλείνετε τον διακόπτη στο κύκλωμα της εικόνας 2.18, η ενέργεια που προσφέρεται από την πηγή προκαλεί την κίνηση των ηλεκτρονίων που προϋπάρχουν στο σύρμα του λαμπτήρα. Ο ρόλος της πηγής δεν είναι να προσφέρει ηλεκτρόνια στον αγωγό που συνδέεται στους πόλους της. Η πηγή θέτει απλώς σε προσανατολισμένη κίνηση τα ηλεκτρόνια που προϋπάρχουν στον αγωγό. Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η Δ.Ε.Η., δεν πωλούν ηλεκτρόνια ή ηλεκτρικό ρεύμα. Πωλούν **ενέργεια.** Οι συσκευές που εσείς χρησιμοποιείτε προμηθεύουν τα ηλεκτρόνια.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα και οι αναπαραστάσεις του

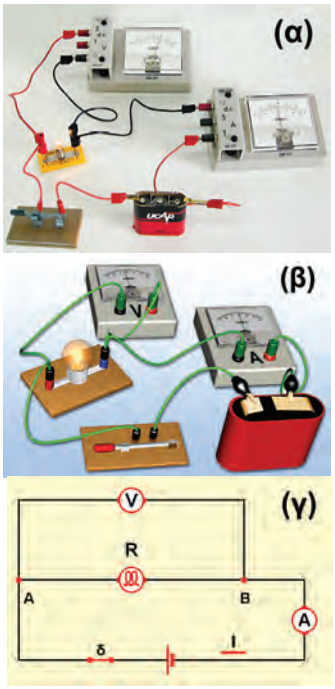
Τα ηλεκτρικά κυκλώματα που αναφέραμε προηγουμένως τα περιγράψαμε με λέξεις, φωτογραφίες (εικόνα 2.21) ή καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις (εικόνα 2.13). Πολλές φορές όμως χρησιμοποιούμε σχηματικά διαγράμματα των κυκλωμάτων, όπου τα στοιχεία του κυκλώματος απεικονίζονται με συγκεκριμένα σύμβολα. Μερικά από αυτά παριστάνονται στην εικόνα 2.22.

Μια φωτογραφία, ένα καλλιτεχνικό σχέδιο και ένα σχηματικό διάγραμμα του ίδιου κυκλώματος αναπαριστώνται στην εικόνα 2.23. Στις απεικονίσεις των κυκλωμάτων η φορά του ρεύματος είναι η συμβατική. Αυτή η φορά, όπως είδαμε, είναι αντίθετη με τη φορά κίνησης των ηλεκτρονίων στους μεταλλικούς αγωγούς.



Εικόνα 2.22

Σχηματική αναπαράσταση των βασικών στοιχείων του κυκλώματος.



Εικόνα 2.23

Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα

(α) Φωτογραφία κυκλώματος. (β) Καλλιτεχνική αναπαράσταση. (γ) Σχηματική αναπαράσταση.

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα

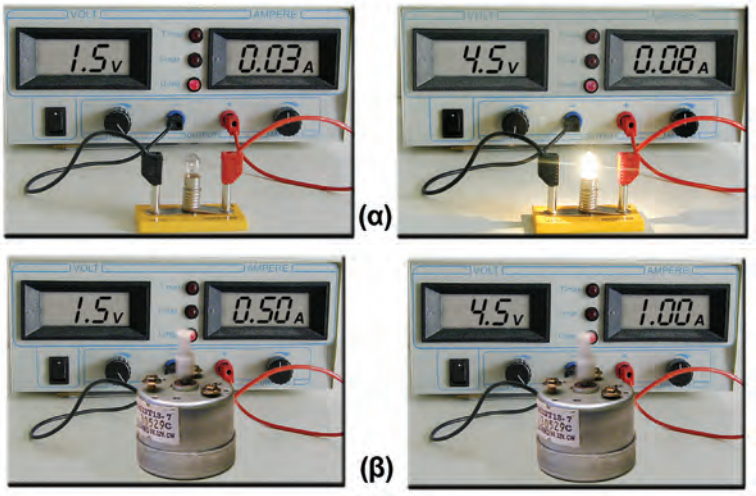
Είδαμε ότι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε (μπαταρίες, λαμπτήρες, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.) διαθέτουν **δύο άκρα (πόλους)** με τα οποία συνδέονται στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Οι ίδιες οι συσκευές ονομάζονται **ηλεκτρικά δίπολα** (εικόνα 2.24). Όταν στα άκρα ενός ηλεκτρικού διπόλου εφαρμόσουμε μια ηλεκτρική τάση V, τότε από το δίπολο θα διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I. Αν αλλάξουμε την τιμή της τάσης V, θα μεταβληθεί και η ένταση I. Ο τρόπος που μεταβάλλεται η ένταση του ρεύ-



Εικόνα 2.24

Ηλεκτρικά δίπολα

Κάθε ηλεκτρικό δίπολο: (α) έχει δύο άκρα και (β) μετατρέπει την ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος που το διαρρέει σε ενέργεια άλλης μορφής.



Εικόνα 2.25 ▶
Όταν μεταβάλλεται η τάση που εφαρμόζουμε στους πόλους ενός διπόλου, μεταβάλλεται και η ένταση του ρεύματος που το διαρρέει. (α) Όταν τριπλασιάσουμε την τάση που εφαρμόζουμε στο λαμπάκι, η ένταση του ρεύματος που το διαρρέει σχεδόν τριπλασιάζεται. (β) Αν τριπλασιάσουμε την τάση που εφαρμόζουμε σ' έναν κινητήρα, η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει διπλασιάζεται.

ματος του διπόλου όταν μεταβάλλουμε την τάση στους πόλους του εξαρτάται από το διπόλο. Για παράδειγμα, στην εικόνα 2.25 παριστάνεται η μεταβολή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος ως προς την εφαρμοζόμενη τάση σε έναν λαμπτήρα (εικόνα 2.25α) και σε έναν ηλεκτρικό κινητήρα (εικόνα 2.25β).

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τη σχέση ανάμεσα στην τάση που εφαρμόζεται στα άκρα ενός διπόλου και την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει.

Αντίσταση του διπόλου

Για να μπορούμε να εκτιμούμε το μέγεθος της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος (I) που διέρχεται από ένα δίπολο όταν εφαρμόζεται στους πόλους του ηλεκτρική τάση ορισμένης τιμής (V), ορίζουμε ένα φυσικό μέγεθος που το ονομάζουμε **ηλεκτρική αντίσταση** του διπόλου (τη συμβολίζουμε με το γράμμα R).

Ηλεκτρική αντίσταση ενός ηλεκτρικού διπόλου ονομάζεται το πηλίκο της ηλεκτρικής τάσης (V) που εφαρμόζεται στους πόλους του διπόλου προς την ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που το διαρρέει:

$$R=\frac{V}{I} \qquad (2.4)$$

Η μονάδα αντίστασης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων είναι το Ωμ (1 Ohm). Η αντίσταση είναι παράγωγο μέγεθος και η μονάδα της εκφράζεται με τη βοήθεια της σχέσης 2.4:

$$1\ \text{Ohm}=\frac{1\ \text{Volt}}{1\ \text{Ampere}} \quad \text{ή} \quad 1\ \Omega=\frac{1\ \text{V}}{1\ \text{A}}$$



Εικόνα 2.26
Μπορούμε να μετρήσουμε την αντίσταση ενός διπόλου με όργανα που κυκλοφορούν στο εμπόριο και ονομάζονται «ωμόμετρα». Τα ωμόμετρα συνήθως είναι τμήματα οργάνων με πολλές δυνατότητες μέτρησης έντασης, τάσης, αντίστασης κ.λπ., που είναι γνωστά ως «πολύμετρα».

Στην ηλεκτρολογία και στην ηλεκτρονική χρησιμοποιούνται και πολλαπλάσια του Ωμ: το κιλο-ωμ (1 $K\Omega=10^3\ \Omega$) και το μεγα-ωμ (1 $M\Omega=10^6\ \Omega$). Η μέτρηση της αντίστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με όργανα που ονομάζονται ωμόμετρα (εικόνα 2.26). Συνήθως τα ωμόμετρα είναι ενσωματωμένα στα πολύμετρα.

Γενικά η αντίσταση ενός ηλεκτρικού διπόλου μεταβάλλεται με

την εφαρμοζόμενη τάση. Υπάρχει ωστόσο μια κατηγορία διπόλων που ονομάζονται **αντιστάτες,** για τους οποίους η αντίσταση R είναι σταθερή, δηλαδή ανεξάρτητη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα τους και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που τους διαρρέει. Πρόκειται για τους απλούς αγωγούς που θα τους μελετήσουμε στην επόμενη παράγραφο.

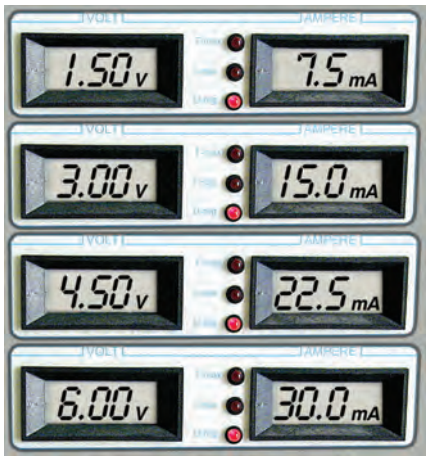
Νόμος του Ωμ

Το απλούστερο ίσως δίπολο που μπορούμε να μελετήσουμε είναι ένας μεταλλικός αγωγός, ένα μεταλλικό σύρμα. Όταν στα άκρα (πόλους) του σύρματος εφαρμόζουμε ηλεκτρική τάση, τότε από το σύρμα διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα.

*Ποια είναι η **ποσοτική σχέση** που συνδέει την ηλεκτρική τάση με την ένταση του ρεύματος που προκαλεί σε έναν αγωγό; Πώς δηλαδή μεταβάλλεται η τιμή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό όταν μεταβάλλουμε τη διαφορά δυναμικού που εφαρμόζουμε στα άκρα του;*

Για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις μας, θα καταφύγουμε πάλι στο πείραμα. Μεταβάλλουμε τις τιμές ηλεκτρικής τάσης που εφαρμόζουμε στα άκρα ενός μεταλλικού αγωγού. Μετράμε την τάση στα άκρα του αγωγού με ένα βολτόμετρο και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό με ένα αμπερόμετρο (εικόνα 2.27).





Εικόνα 2.27
Αν αυξήσουμε την τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα του αγωγού, τότε η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει μεγαλώνει.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεών μας καταγράφονται στον πίνακα 2.1. Στην τρίτη στήλη του πίνακα υπολογίζουμε το πηλίκο της τάσης προς την αντίστοιχη ένταση του ρεύματος, δηλαδή την αντίσταση του αγωγού.

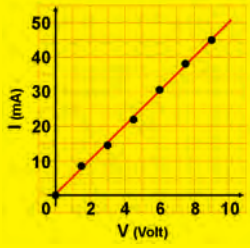
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΕΥΓΟΣ ΤΙΜΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ V/I ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΙΜΗ

V (Volt)	I (mA)	$R = \frac{V}{I}$ $\left(\frac{Volt}{A} = \Omega\right)$
0	0	-
1,5	7,5	200
3,0	15,0	200
4,5	22,5	200
6,5	30,0	200
7,5	37,5	200
9,0	45,0	200

Στη συνέχεια με τη βοήθεια των τιμών της τάσης και της έντασης που λαμβάνουμε από τον πίνακα 2.1 κατασκευάζουμε το διάγραμμα της έντασης (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό σε συνάρτηση με την τάση V που εφαρμόζουμε στα άκρα του (εικόνα 2.28).

Παρατηρούμε ότι το διάγραμμα της έντασης (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό σε συνάρτηση με την ηλεκτρική τάση (V) που την προκαλεί είναι μια ευθεία που διέρχεται από το μηδέν. Επομένως τα δύο αυτά μεγέθη είναι ανάλογα, δηλαδή ο λόγος τους διατηρείται σταθερός. Το γεγονός αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και από την τρίτη στήλη του πίνακα 2.1, όπου έχουμε υπολογίσει τους λόγους των αντιστοίχων τιμών τάσης–έντασης (V/I). Παρατήρησε ότι όλοι αυτοί οι λόγοι έχουν την ίδια τιμή. Ώστε η αντίσταση R του μεταλλικού αγωγού είναι σταθερή, ανεξάρτητη της τάσης που εφαρμόζουμε στα άκρα του, δηλαδή ένας μεταλλικός αγωγός είναι αντιστάτης.



Εικόνα 2.28
Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό (αποτέλεσμα) και η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του (αιτία) είναι μεγέθη ανάλογα.

Η γενίκευση πειραματικών δεδομένων παρόμοιων με τα προηγούμενα οδήγησε τον Γερμανό φυσικό Ωμ (Ohm) στη διατύπωση ενός νόμου που είναι γνωστός ως νόμος του Ωμ:

Η ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν μεταλλικό αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του.

Σύμφωνα με τον νόμο του Ωμ, η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού είναι ανεξάρτητη της ηλεκτρικής τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει.



Εικόνα 2.29
Γκέοργκ Σιμόν Ωμ (1787-1854)
Γερμανός φυσικός που διατύπωσε τον νόμο που συνδέει την τάση και την ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό.



Εικόνα 2.30
Η ηλεκτρονική λυχνία (1), η κρυσταλλοδίοδος (2), το τρανζίστορ (3) και η φωτοδίοδος (LED) (4) δεν συμπεριφέρονται όπως ένας μεταλλικός αγωγός.

Έτσι αν η σχέση 2.4 λυθεί ως προς το I προκύπτει:

$$I = \frac{1}{R} \cdot V \quad \text{ή} \quad V = I \cdot R \qquad (2.5)$$

Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι:

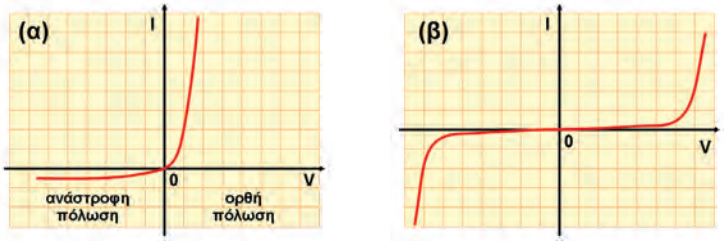
Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του αγωγού με σταθερά αναλογίας το 1/R.

Η σχέση αυτή αποτελεί τη μαθηματική έκφραση του νόμου του Ωμ. Η γραφική της παράσταση είναι μια ευθεία που διέρχεται από το μηδέν, όπως η εικονιζόμενη στην εικόνα 2.28.

Ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;

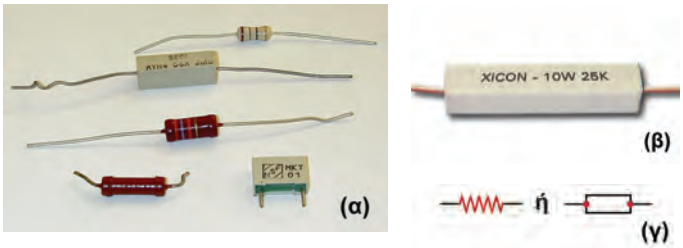
Ας επαναλάβουμε το πείραμα της εικόνας 2.27, αλλά αυτή τη φορά στη θέση του μεταλλικού αγωγού ας τοποθετήσουμε μια κρυσταλλοδίοδο ή έναν λαμπτήρα νέου (λαμπτήρας φωτεινών διαφημίσεων). Οι κρυσταλλοδίοδοι, οι ηλεκτρονικές λυχνίες και τα τρανζίστορ (εικόνα 2.30) είναι διατάξεις που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των ηλεκτρονικών συσκευών, όπως ραδιόφωνα, υπολογιστές, τηλεοράσεις κ.λπ.

Μεταβάλλοντας την ηλεκτρική τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα της κρυσταλλοδιόδου ή του λαμπτήρα νέου, παρατηρούμε ότι η ένταση του ρεύματος που τα διαρρέει δεν είναι ανάλογη με την ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται στα άκρα τους (εικόνα 2.31). Δηλαδή, αν και τα παραπάνω δίπολα επιτρέπουν τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος, εντούτοις δεν ακολουθούν τον νόμο του Ωμ. **Η αντίστασή τους μεταβάλλεται με την ηλεκτρική τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα τους.** Το ίδιο επίσης παρατηρείται και στους ηλεκτρικούς κινητήρες (εικόνα 2.25β).



Εικόνα 2.31 ▶
Απεικόνιση των τιμών της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει (α) μια κρυσταλλοδίοδο και (β) έναν λαμπτήρα νέου, σε σχέση με την τάση που εφαρμόζουμε κάθε φορά στα άκρα τους. Παρατήρησε ότι γι' αυτά τα δίπολα δεν ισχύει ο νόμος του Ωμ.

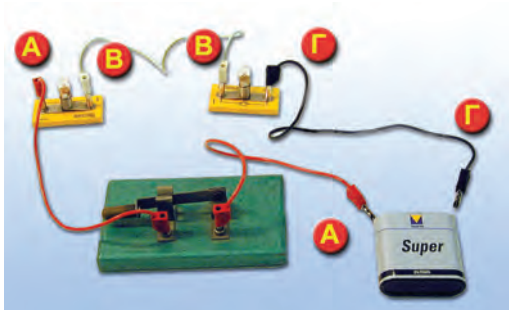
Αντίθετα οι μεταλλικοί αγωγοί, εφόσον διατηρούμε τη θερμοκρασία τους σταθερή, συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον νόμο του Ωμ. Δηλαδή η αντίστασή τους δεν μεταβάλλεται με την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα τους. Γενικά με τον όρο **αντιστάτη** χαρακτηρίζουμε κάθε δίπολο που ικανοποιεί τον νόμο του Ωμ (εικόνα 2.32).



Εικόνα 2.32 ▶
Αντιστάτες
(α) Διάφοροι τύποι αντιστατών. (β) Ένας αντιστάτης χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη τιμή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει χωρίς να καταστραφεί. (γ) Στον σχεδιασμό ενός κυκλώματος οι αντιστάτες παριστάνονται με τα σύμβολα που φαίνονται στην εικόνα.

2.5 Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά

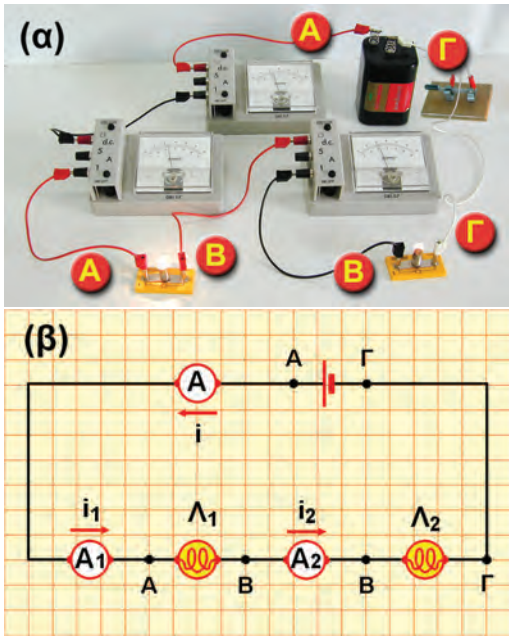


Εικόνα 2.42
Οι λαμπτήρες συνδέονται σε σειρά.

Συνδέουμε δύο λαμπτήρες (καταναλωτές) με το ένα άκρο τους (Β), ενώ τα άλλα άκρα τους (Α και Γ) τα συνδέουμε με τους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής (εικόνα 2.42). Μια τέτοια σύνδεση λέγεται σύνδεση καταναλωτών σε σειρά. Όταν κλείσουμε τον διακόπτη, ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει αμέσως και τους δυο λαμπτήρες. Όπως έχουμε ήδη πει, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων. Τα φορτία δεν συσσωρεύονται ούτε εξαφανίζονται, απλώς κινούνται διαμέσου των καλωδίων και των λαμπτήρων.

Τα ηλεκτρόνια σε όλα τα σημεία του κυκλώματος αρχίζουν να κινούνται σχεδόν ακαριαία από τη στιγμή που κλείνουμε τον διακόπτη. Κάποια ηλεκτρόνια εισέρχονται στην πηγή από τον αρνητικό πόλο της και κάποια εξέρχονται από τον θετικό και κάποια άλλα κινούνται διαμέσου των συρμάτων των λαμπτήρων και των καλωδίων σύνδεσης. Τελικά όλα τα ηλεκτρόνια κινούνται σε κλειστή διαδρομή σε όλο το κύκλωμα.

Μια διακοπή σ' ένα σημείο του κυκλώματος σταματά τη ροή των ηλεκτρονίων. Τότε το κύκλωμα ονομάζεται ανοιχτό. Η ροή των ηλεκτρονίων μπορεί να διακοπεί αν ανοίξουμε τον διακόπτη ή αν καεί το σύρμα σε έναν από τους λαμπτήρες, οπότε σβήνουν και οι δυο. Αυτό είναι και το κύριο μειονέκτημα ενός κυκλώματος σύνδεσης καταναλωτών σε σειρά. Αν μια συσκευή δεν λειτουργεί, το ρεύμα διακόπτεται σε ολόκληρο το κύκλωμα και δεν θα λειτουργεί καμία συσκευή. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι κάποια χριστουγεννιάτικα λαμπάκια που συνδέονται σε σειρά. Αν «καεί» το ένα, το ρεύμα διακόπτεται και δεν ανάβει κανένα.



Εικόνα 2.43
(α) Στο κύκλωμα παρεμβάλλουμε τα αμπερόμετρα σε σειρά για να μετρήσουμε τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους λαμπτήρες και την πηγή. (β) Σχηματική αναπαράσταση του κυκλώματος της εικόνας.

Στην εικόνα 2.43α και 2.43β παριστάνεται κύκλωμα στο οποίο έχουμε συνδέσει με κατάλληλο τρόπο τα αμπερόμετρα σε διάφορες θέσεις έτσι ώστε να μετράμε την ένταση του ρεύματος που διέρχεται από τους καταναλωτές (λαμπτήρες). Διαπιστώνουμε ότι από όλους διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ίδιας έντασης. Με άλλα λόγια σε ένα κύκλωμα σειράς η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια σε όλα τα σημεία του ή συμβολικά:

$$I = I_1 = I_2 \qquad (2.10)$$

Με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την παρατήρησή μας αυτή;

Είδαμε ότι μια βασική αρχή της φυσικής είναι η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. **Τα ηλεκτρόνια δεν παράγονται, δεν καταστρέφονται ούτε και συσσωρεύονται σε κάποιο σημείο του κυκλώματος.** Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένο χρόνο ο αριθμός των ηλεκτρονίων, δηλαδή το ηλεκτρικό φορτίο που περνάει από κάθε διατομή των αγωγών του κυκλώματος, είναι ο ίδιος. Συνεπώς η ένταση του ρεύματος είναι η ίδια.

Στη συνέχεια συνδέοντας με κατάλληλο τρόπο τρία βολτόμετρα (εικόνα 2.44α) στα άκρα των καταναλωτών στα άκρα του κυκλώματος μετράμε τις τάσεις στα άκρα τους. Παρατηρούμε ότι η τάση $V_{ΑΓ}$ στα άκρα του κυκλώματος ισούται με το άθροισμα των τάσεων $V_{ΑΒ}$ και $V_{ΒΓ}$ στα άκρα κάθε λάμπας (εικόνα 2.44β) ή συμβολικά:

$$V_{ΑΓ} = V_{ΑΒ} + V_{ΒΓ} \qquad (2.11)$$

Πώς θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την παρατήρησή μας αυτή;

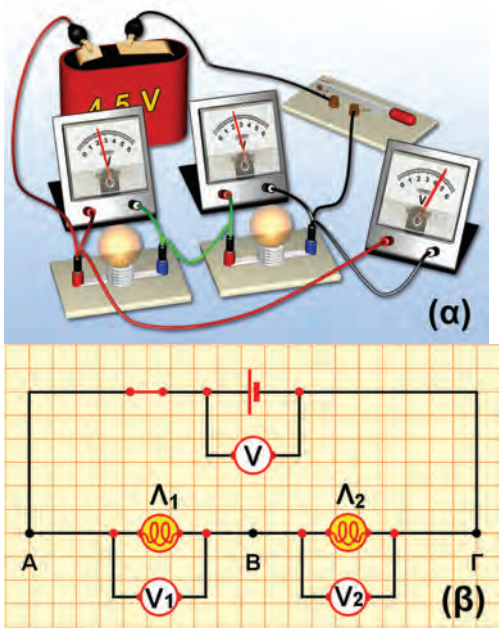
Η παραπάνω σχέση είναι αποτέλεσμα μιας από τις βασικότερες αρχές της φυσικής: της αρχής διατήρησης της ενέργειας. Είδαμε ότι η μεταβολή της ηλεκτρικής ενέργειας ενός ηλεκτρικού φορτίου που κινείται μεταξύ δύο σημείων ενός κυκλώματος εκφράζεται από την τάση μεταξύ των σημείων. Έτσι καθώς τα ηλεκτρόνια κινούνται από το Γ προς το Α (εικόνα 2.44β), η ηλεκτρική τους ενέργεια μεταβάλλεται. Η παραπάνω μεταβολή εκφράζεται από την $V_{ΑΓ}$. Η συνολική μεταβολή της ηλεκτρικής ενέργειας των ηλεκτρονίων θα είναι ίση με το άθροισμα των μεταβολών κατά τη διέλευσή τους από το Γ προς το Β και από το Β προς το Α, δηλαδή κατά τη διέλευσή τους από κάθε λαμπτήρα. Συμβολικά μπορούμε να γράψουμε:

$$\Delta E_{ΓΑ} = \Delta E_{ΓΒ} + \Delta E_{ΒΑ} \qquad (2.12)$$

Δραστηριότητα

Λαμπάκια σε σειρά

➤ Πάρε μια μπαταρία των 4,5 Volt και δύο λαμπάκια των 2,5 Volt.
➤ Τοποθέτησε τα λαμπάκια σε δύο λυχνιολαβές και σύνδεσέ τα σε σειρά με την μπαταρία. Τα λαμπάκια ανάβουν.
➤ Τι προβλέπεις ότι θα συμβεί αν συνδέσεις το ένα λαμπάκι με τους πόλους της μπαταρίας;
➤ Κάνε τη σύνδεση για να επιβεβαιώσεις την πρόβλεψή σου.
➤ Ερμήνευσε το φαινόμενο.



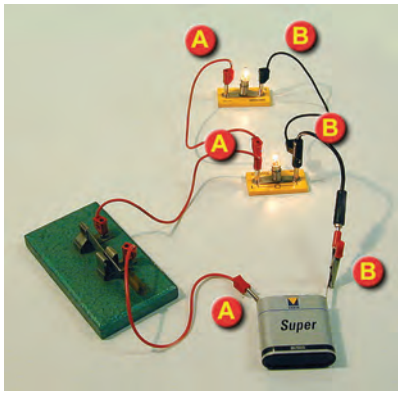
Εικόνα 2.44
(α) Στο κύκλωμα παρεμβάλλουμε τα βολτόμετρα παράλληλα για να μετρήσουμε τις τάσεις στα άκρα των λαμπτήρων, καθώς και στα άκρα του κυκλώματος. (β) Σχηματική αναπαράσταση του κυκλώματος με τα βολτόμετρα.

Κύκλωμα σε παράλληλη σύνδεση

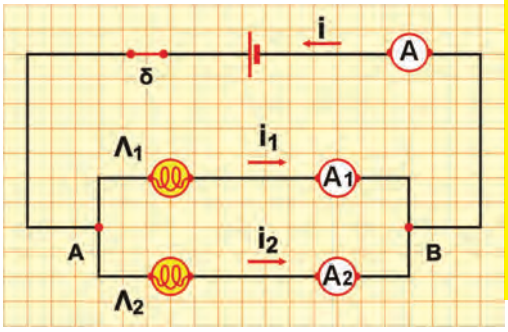
Τα περισσότερα κυκλώματα κατασκευάζονται έτσι ώστε οι ηλεκτρικές συσκευές να λειτουργούν ανεξάρτητα η μια από την άλλη. Για παράδειγμα, στο σπίτι μας ένας λαμπτήρας μπορεί να φωτοβολεί ή όχι χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία των άλλων λαμπτήρων ή ηλεκτρικών συσκευών. Αυτό συμβαίνει επειδή οι συσκευές δεν συνδέονται σε σειρά αλλά παράλληλα η μια με την άλλη.

Η εικόνα 2.45 δείχνει δύο λαμπτήρες που συνδέονται στα άκρα Α και Β ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. Αυτό είναι ένα παράδειγμα απλού κυκλώματος καταναλωτών σε παράλληλη σύνδεση. Κάθε λαμπτήρας έχει τον δικό του κλάδο από τον έναν πόλο της μπαταρίας στον άλλο. Υπάρχουν δύο χωριστοί δρόμοι για το ρεύμα. Έτσι, σε αντίθεση με ένα κύκλωμα σειράς, από τους δύο λαμπτήρες διέρχονται διαφορετικά ηλεκτρόνια. Το κύκλωμα είναι κλειστό ανεξάρτητα από το εάν λειτουργεί ο ένας ή και οι δύο λαμπτήρες. Η διακοπή σε έναν οποιοδήποτε κλάδο δεν διακόπτει την κίνηση των ηλεκτρονίων στους άλλους κλάδους, με αποτέλεσμα κάθε συσκευή να λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες.

Σε ένα τέτοιο κύκλωμα συνδέουμε κατάλληλα βολτόμετρα και αμπερόμετρα ώστε να μετράμε τις τάσεις στα άκρα των λαμπτήρων καθώς και τις εντάσεις των ρευμάτων που τους διαρρέουν (εικόνα 2.46). Διαπιστώνουμε ότι:

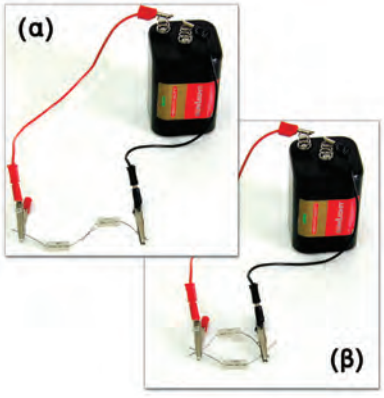


Εικόνα 2.45
Παράλληλη σύνδεση δύο λαμπτήρων.



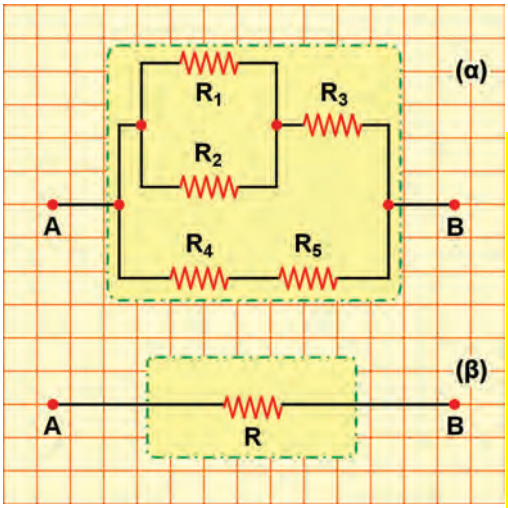
Εικόνα 2.46

Σχηματική αναπαράσταση κυκλώματος παράλληλης σύνδεσης της εικόνας 2.45 με αμπερόμετρα.



Εικόνα 2.47

(α) Αντιστάτες σε σειρά: τους διαρρέει το ίδιο ρεύμα. (β) Αντιστάτες σε παράλληλη σύνδεση: έχουν την ίδια τάση.



Εικόνα 2.48

Ένα σύστημα αντιστατών παρουσιάζει δύο άκρα (πόλους) με τα οποία συνδέεται με το υπόλοιπο κύκλωμα.

α. Στα άκρα των λαμπτήρων εφαρμόζεται η ίδια διαφορά δυναμικού που είναι ίση με τη διαφορά δυναμικού της πηγής (V_{AB}).

β. Η ένταση (I) του ολικού ηλεκτρικού ρεύματος που μετράει το αμπερόμετρο Α είναι ίση με το άθροισμα των εντάσεων (I_1 και I_2) των ρευμάτων που διαρρέουν τους δύο λαμπτήρες και μετρώνται από τα αμπερόμετρα A_1 και A_2 αντίστοιχα (εικόνα 2.46). Ώστε ισχύει:

$$I = I_1 + I_2 \qquad (2.13)$$

Πώς θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την παρατήρησή μας αυτή;

Γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κίνηση φορτισμένων σωματιδίων κατά μήκος των αγωγών του κυκλώματος. Επίσης γνωρίζουμε ότι το φορτίο διατηρείται. Όσα φορτισμένα σωματίδια διέρχονται σε ορισμένο χρόνο από το σημείο Α τόσα και περνούν συνολικά προς τους δύο λαμπτήρες στον ίδιο χρόνο. Μπορούμε επομένως να συμπεράνουμε ότι η ένταση (I) του ολικού ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το σύστημα είναι ίση με το άθροισμα των εντάσεων (I_1 και I_2) των ρευμάτων που διαρρέουν τους δύο λαμπτήρες.

Σύνδεση αντιστατών

Σε ένα κύκλωμα συνήθως υπάρχουν περισσότεροι από ένας αντιστάτες συνδεδεμένοι με διάφορους τρόπους. Αν διαθέτουμε δύο αντιστάτες R_1 και R_2, τότε μπορούμε να τους συνδέσουμε μόνο με δύο διαφορετικούς μεταξύ τους τρόπους: σε σειρά (εικόνα 2.47α) και παράλληλα (εικόνα 2.47β).

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των αντιστατών που διαθέτουμε τόσο περισσότεροι είναι και οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να τους συνδέσουμε (εικόνα 2.48). Γενικά ονομάζουμε *σύστημα* (συνδεσμολογία) *αντιστατών* ένα σύνολο αντιστατών που τους έχουμε συνδέσει με οποιονδήποτε τρόπο. Ένα απλό σύστημα αντιστατών εμφανίζει πάντοτε δύο άκρα (Α και Β) στα οποία μπορούμε να εφαρμόζουμε την ηλεκτρική τάση (εικόνα 2.48α).

Αν στα άκρα του συστήματος των αντιστατών εφαρμόσουμε μια διαφορά δυναμικού V, τότε απ' αυτό θα διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I. Ας υποθέσουμε τώρα ότι βρίσκουμε έναν αντιστάτη αντίστασης R τέτοιον ώστε, αν στα άκρα του εφαρμόσουμε την ίδια τάση V, να διέλθει απ' αυτόν ηλεκτρικό ρεύμα ίδιας έντασης I (εικόνα 2.48β). Τότε η αντίσταση R ονομάζεται **ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος (συνδεσμολογίας)**. Σύμφωνα με τον νόμο του Ωμ, η ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος ικανοποιεί τη σχέση:

$$R = \frac{V}{I} \qquad (2.14)$$

όπου V είναι η διαφορά δυναμικού που εφαρμόζουμε στα άκρα του συστήματος των αντιστατών και I η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει (εικόνα 2.48β). Βέβαια ο νόμος του Ωμ μπορεί να εφαρμοστεί χωριστά και για κάθε μεμονωμένο αντιστάτη. Θα υπολογίσουμε την ισοδύναμη αντίσταση στις δύο απλού-

στερες όσο και θεμελιώδεις συνδέσεις αντιστατών: στην παράλληλη και στην κατά σειρά σύνδεση.

Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά

Οι αντιστάτες συνδέονται όπως φαίνεται στην εικόνα 2.49α. Και από τους δύο διέρχεται το ίδιο ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I, το οποίο το μετράμε με το αμπερόμετρο. Με τη βοήθεια των βολτόμετρων μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η διαφορά δυναμικού στα άκρα Α και Β του συστήματος είναι ίση με το άθροισμα των τάσεων που μετράμε στα άκρα κάθε αντιστάτη:

$$V_{AB} = V_{A\Gamma} + V_{\Gamma B} \qquad (2.15)$$

Συμβολίζουμε με R_1 και R_2 τις αντιστάσεις των δύο αντιστατών και εφαρμόζουμε τον νόμο του Ωμ σε κάθε αντιστάτη:

$$V_{A\Gamma} = I \cdot R_1 \qquad (2.16)$$

$$V_{\Gamma B} = I \cdot R_2 \qquad (2.17)$$

Η ισοδύναμη αντίσταση (R) του συστήματος των δύο αντιστατών είναι η αντίσταση ενός αντιστάτη από τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ίδιας έντασης I, εφόσον στα άκρα του εφαρμόσουμε τάση ίση με την ολική τάση V_{AB} του συστήματος (εικόνα 2.49β). Έτσι, αν εφαρμόσουμε πάλι τον νόμο του Ωμ, έχουμε:

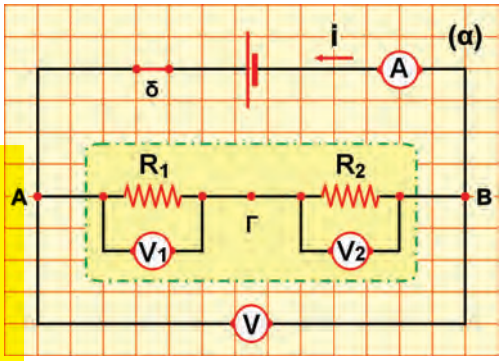
$$V_{AB} = I \cdot R \qquad (2.18)$$

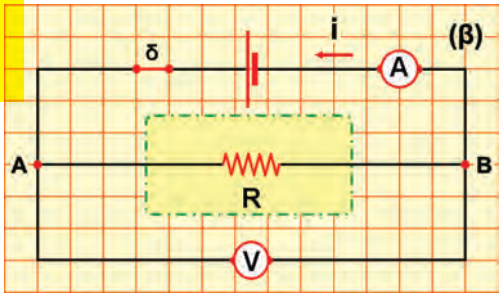
Αντικαθιστούμε τις τάσεις V_{AB}, $V_{A\Gamma}$ και $V_{\Gamma B}$ στη σχέση (2.15) με βάση τις σχέσεις (2.16), (2.17) και (2.18), οπότε προκύπτει ότι:

$$I \cdot R = I \cdot R_1 + I \cdot R_2 \quad \text{ή}$$

$$R = R_1 + R_2 \qquad (2.19)$$

Η σχέση (2.19) δηλώνει ότι η **ισοδύναμη αντίσταση δύο ή περισσότερων αντιστατών που συνδέονται σε σειρά είναι ίση με το άθροισμα των αντιστάσεών τους.** Όσο περισσότεροι αντιστάτες προστίθενται σ' ένα κύκλωμα σειράς τόσο η ισοδύναμη αντίσταση αυξάνεται.





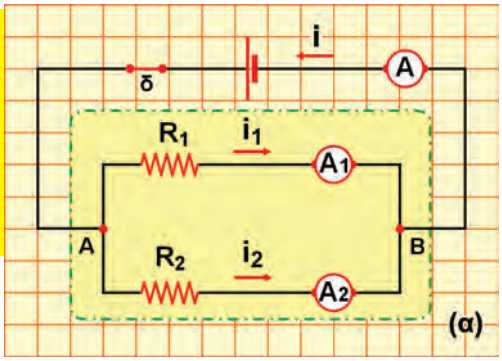
Εικόνα 2.49
(α) Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά. (β) Η ισοδύναμη αντίσταση.

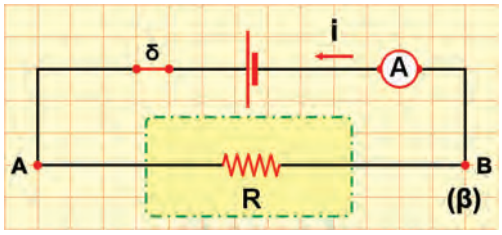
Παράλληλη σύνδεση αντιστατών

Τώρα οι αντιστάτες συνδέονται όπως δείχνει η εικόνα 2.50α. Παρατηρούμε ότι στα άκρα τους εφαρμόζεται η ίδια διαφορά δυναμικού, που είναι ίση με τη διαφορά δυναμικού του συστήματος (V_{AB}). Με τη βοήθεια των αμπερόμετρων A, A_1 και A_2 διαπιστώνουμε ότι:

$$I = I_1 + I_2 \qquad (2.20)$$

Εφαρμόζουμε πάλι τον νόμο του Ωμ για κάθε αντιστάτη χωριστά, καθώς και για έναν αντιστάτη με αντίσταση ίση με την ισοδύναμη αντίσταση (R) του συστήματος των δύο αντιστατών:





Εικόνα 2.50
(α) Αντιστάτες συνδεδεμένοι παράλληλα. (β) Η ισοδύναμη αντίσταση.

Δραστηριότητα

Λαμπτήρες σε παράλληλη σύνδεση

➤ Σύνδεσε στους πόλους μπαταρίας 4,5 Volt ένα λαμπάκι 3,6 Volt. Το λαμπάκι φωτοβολεί έντονα.

➤ *Τι προβλέπεις ότι θα συμβεί στη φωτοβολία του λαμπτήρα αν συνδέσεις παράλληλα και ένα δεύτερο ίδιο λαμπάκι;*

➤ Κάνε τη σύνδεση για να επιβεβαιώσεις την πρόβλεψή σου.

➤ Ερμήνευσε το φαινόμενο που παρατήρησες.

$$I_1 = \frac{V_{AB}}{R_1}\,,\quad I_2 = \frac{V_{AB}}{R_2}\,,\quad I = \frac{V_{AB}}{R} \qquad (2.21)$$

Από τις σχέσεις (2.21) προκύπτει ότι όσο μικρότερη είναι η αντίσταση ενός κλάδου τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του ρεύματος που διέρχεται από αυτόν. Αντικαθιστούμε τις εντάσεις των ρευμάτων στη σχέση (2.20) από τις σχέσεις (2.21), οπότε προκύπτει ότι:

$$\frac{V_{AB}}{R} = \frac{V_{AB}}{R_1} + \frac{V_{AB}}{R_2} \quad (7) \quad \text{ή} \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \qquad (2.22)$$

Από τη σχέση (2.22) προκύπτει ότι, αν οι δύο αντιστάτες είναι ίδιοι, τότε η ισοδύναμη αντίσταση ισούται με το μισό της καθεμιάς. Συνεπώς όσο ο αριθμός των αντιστατών αυξάνεται η ισοδύναμη αντίσταση ελαττώνεται και είναι μικρότερη από καθεμιά από τις αντιστάσεις των αντιστατών που συνδέονται παράλληλα.

Παράδειγμα 2.1



Στους πόλους ηλεκτρικής πηγής συνδέεις δύο λαμπτήρες $Λ_1$ και $Λ_2$ σε σειρά. Κλείνεις τον διακόπτη δ, οπότε παρατηρείς ότι η ένδειξη του αμπερόμετρου γίνεται 0,2 Α. Αν γνωρίζεις ότι οι αντιστάσεις των λαμπτήρων είναι 20 Ω και 40 Ω αντίστοιχα, μπορείς:
α) να προβλέψεις τις ενδείξεις V_1 και V_2 και V των βολτόμετρων;
β) να υπολογίσεις την ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος των δύο λαμπτήρων;

Δεδομένα	Ζητούμενα	Βασική εξίσωση
Αντίσταση του $Λ_1$: R_1=20 Ω Αντίσταση του $Λ_2$: R_2=40 Ω Ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα: I=0,2 A	Τάση $Λ_1$: V_1 Τάση $Λ_2$: V_2 Τάση στα άκρα του κυκλώματος: V Ισοδύναμη αντίσταση: R	Νόμος του Ωμ V=I·R $V=V_1+V_2$

Λύση

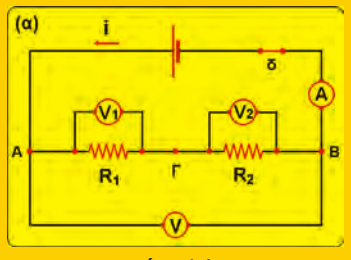
Βήμα 1: Κατασκευάζουμε τη συμβολική αναπαράσταση του κυκλώματος (εικόνα α).

Βήμα 2: Σημειώνουμε τα άκρα-ακροδέκτες των αντιστατών (ΑΓ, ΓΒ και ΑΒ αντίστοιχα) και των πηγών (εικόνα α).

Βήμα 3: Διαπιστώνουμε τους τρόπους σύνδεσης των αντιστατών. Οι R_1 και R_2 συνδέονται σε σειρά.

Από τους δύο αντιστάτες διέρχεται το ίδιο ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I=0,2 A.

Εφαρμόζουμε για κάθε καταναλωτή τη βασική εξίσωση:



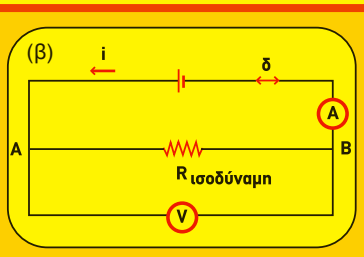
Εικόνα (α)

Λαμπτήρας 1
$V_1=I\cdot R_1$, $V_1=(0{,}2\ A)\cdot(20\ Ω)=4$ V,
Ώστε: $V_1=4$ V

Λαμπτήρας 2
$V_2=I\cdot R_2$, $V_2=(0{,}2\ A)\cdot(40\ Ω)=8$ V,
Ώστε: $V_2=8$ V

Βήμα 4: Κατασκευάζουμε τη συμβολική αναπαράσταση του ισοδύναμου κυκλώματος (εικόνα β).
Οι αντιστάτες R_1 και R_2 είναι συνδεδεμένοι σε σειρά. Επομένως η ισοδύναμη αντίστασή τους δίνεται από τη σχέση:

$$R_{ισοδ}=R_1+R_2 \text{ ή } R_{ισοδ}=(20\ \Omega)+(40\ \Omega)=60\ \Omega$$ Ώστε: $R_{ισοδ}=60\ \Omega$.



Εικόνα (β)

Σημείωση: Μπορούμε να υπολογίσουμε τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των πόλων της πηγής (V) με δύο διαφορετικούς τρόπους:

1. Από το αρχικό κύκλωμα: Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Α και Β (V_{AB}) ισούται με το άθροισμα των διαφορών δυναμικού $V_{AΓ}$ και $V_{ΓB}$:

$$V_{AB}=V_{AΓ}+V_{ΓB} \text{ ή } V_{AB}=(4\ V)+(8\ V) \text{ ή } V_{AB}=12\ V.$$

2. Από το ισοδύναμο κύκλωμα: Εφαρμόζουμε τον νόμο του Ωμ για την ισοδύναμη αντίσταση:

$$V_{AB}=I\cdot R_{ισοδ} \text{ ή } V_{AB}=(0{,}2\ A)\cdot(60\ \Omega) \text{ ή } V_{AB}=12\ V.$$

Παράδειγμα 2.2

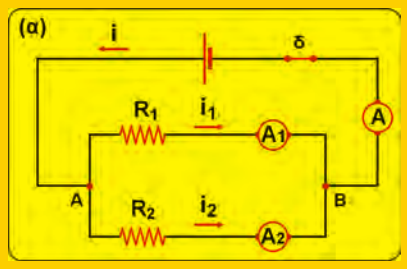
Στους πόλους ηλεκτρικής πηγής συνδέουμε δύο λαμπτήρες $Λ_1$ και $Λ_2$ σε παράλληλη σύνδεση. Κλείνουμε τον διακόπτη δ, οπότε παρατηρούμε ότι η ένδειξη V του βολτόμετρου γίνεται 12 V. Αν γνωρίζεις ότι οι αντιστάσεις των λαμπτήρων είναι 20 Ω και 40 Ω αντίστοιχα, μπορείς:
α) να προβλέψεις τις ενδείξεις I_1, I_2 και I των αμπερόμετρων;
β) να υπολογίσεις την ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος των δύο λαμπτήρων;



Δεδομένα	Ζητούμενα	Βασική εξίσωση
Αντίσταση του $Λ_1$: $R_1=20\ \Omega$	Ένταση ρεύματος που διαρρέει τον $Λ_1$: I_1	Νόμος του Ωμ
Αντίσταση του $Λ_2$: $R_2=60\ \Omega$	Ένταση ρεύματος που διαρρέει τον $Λ_2$: I_2	$I=\frac{V}{R}$
Τάση στα άκρα ΑΒ του κυκλώματος: V=12 V	Ένταση του ρεύματος που διαρρέει την ισοδύναμη αντίσταση: R	$I=I_1+I_2$

Λύση

Βήμα 1: Κατασκευάζουμε τη συμβολική αναπαράσταση του κυκλώματος (εικόνα α).
Βήμα 2: Σημειώνουμε τα άκρα-ακροδέκτες των αντιστατών και των πηγών ΑΓ, ΓΒ και ΑΒ αντίστοιχα (εικόνα α).
Βήμα 3: Διαπιστώνουμε τους τρόπους σύνδεσης των αντιστατών. Οι R_1 και R_2 συνδέονται παράλληλα.
Στα άκρα τους Α, Β υπάρχει κοινή τάση που είναι ίση με την τάση των πόλων της πηγής (V).
Εφαρμόζουμε για κάθε αντιστάτη τη βασική εξίσωση:



Εικόνα (α)

Λαμπτήρας 1

$$I_1=\frac{V}{R_1},\quad I_1=\frac{12V}{20\Omega}$$

Ώστε: $I_1=0{,}6\ A$

Λαμπτήρας 2

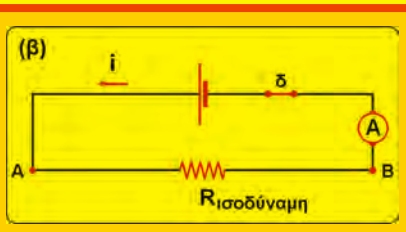
$$I_2=\frac{V}{R_2},\quad I_2=\frac{12V}{20\Omega}$$

Ώστε: $I_2=0{,}2\ A$

Από τη βασική σχέση $I=I_1+I_2$ υπολογίζουμε την ένταση $I=0{,}6\ A+0{,}2\ A$.
Ώστε $I=0{,}8\ A$

Βήμα 4: Κατασκευάζουμε τη συμβολική αναπαράσταση του ισοδύναμου κυκλώματος (εικόνα β).
Οι αντιστάτες R_1 και R_2 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα. Επομένως η ισοδύναμη αντίστασή τους δίνεται από τη σχέση:

$$\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2} \quad \text{ή} \quad \frac{1}{R}=\frac{1}{20\Omega}+\frac{1}{60\Omega} \quad \text{ή} \quad \frac{1}{R}=\frac{60\Omega+20\Omega}{(20\Omega)\cdot(60\Omega)} \quad \text{ή} \quad R=15\ \Omega.$$



Εικόνα (β)

Σημείωση: Μπορούμε να υπολογίσουμε την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος από τον ορισμό της.

$$R=\frac{V_{AB}}{I} \quad \text{ή} \quad R=\frac{12V}{0,8} \quad \text{Ώστε } R=15\ \Omega.$$

Ερωτήσεις

ερωτήσεις

▶Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτρικό κύκλωμα

1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

α. Την ..... κίνηση των ..... ή γενικότερα των ..... σωματιδίων την ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα.

β. Ορίζουμε την ..... (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό ως το πηλίκο του ..... (q) που διέρχεται από μια ..... του αγωγού σε .... (t) προς το ....

Στη γλώσσα των μαθηματικών $I=\frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots}$ Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ..... μέγεθος και μονάδα μέτρησής της στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων είναι το .... Τα όργανα που χρησιμοποιούμε για να μετράμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζονται .....

γ. Κάθε διάταξη που αποτελείται από ..... αγώγιμους «δρόμους», μέσω των οποίων μπορεί να διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται ....

δ. Κάθε συσκευή στην οποία μια μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε ηλεκτρική ονομάζεται .... ενέργειας. Το ηλεκτρικό στοιχείο (μπαταρία) ή ο συσσωρευτής (μπαταρία αυτοκινήτου) μετατρέπει την ..... ενέργεια σε ηλεκτρική. Η γεννήτρια μετατρέπει τη ..... ενέργεια σε ηλεκτρική. Το φωτοστοιχείο μετατρέπει την ενέργεια της ..... σε ηλεκτρική, ενώ το θερμοστοιχείο τη ..... ενέργεια σε ηλεκτρική.

ε. Ονομάζουμε ηλεκτρική ..... ή διαφορά ..... ($V_{\text{πηγής}}$) μεταξύ των δύο πόλων μιας ηλεκτρικής πηγής το πηλίκο της ..... ($E_{\text{ηλεκτρική}}$) που προσφέρεται από την πηγή σε ηλεκτρόνια συνολικού ..... (q) όταν διέρχονται από αυτήν προς το .....
Ονομάζουμε ..... τάση ή διαφορά ..... μεταξύ των δύο άκρων του καταναλωτή, το πηλίκο της ..... που μεταφέρουν στον καταναλωτή ηλεκτρόνια συνολικού ..... όταν διέρχονται από αυτόν προς το .....

Δραστηριότητα

Ηλεκτρική και μηχανική ενέργεια



➤ Συναρμολόγησε το κύκλωμα που εικονίζεται στην παραπάνω εικόνα. Με τη βοήθεια ηλεκτρικού κινητήρα ανυψώνεται ένα βαρίδι κατά ορισμένο ύψος. Συμπλήρωσε τους πίνακες:

Σημειώνουμε:

Ένδειξη βολτόμετρου (V)	Ένδειξη αμπερόμετρου (I)	Μάζα βαριδίου (m)	Χρόνος ανύψωσης (t)

Υπολογίζουμε:

Ηλεκτρική ενέργεια που αποδόθηκε στον κινητήρα	Δυναμική ενέργεια βαριδίου	Ηλεκτρική ισχύς του κινητήρα	Μηχανική ισχύς

➤ Σύγκρινε το αποτέλεσμα της πρώτης και της δεύτερης στήλης. Είναι σύμφωνο με την αρχή διατήρησης της ενέργειας; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.
➤ Μετακινούμε τον δρομέα του ροοστάτη και αυξάνουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον κινητήρα. Ανυψώνουμε το ίδιο βαρίδι κατά το ίδιο ύψος.
➤ Συμπλήρωσε τους ίδιους πίνακες.
➤ Σύγκρινε τα αποτελέσματα. *Ποια φυσικά μέγεθη μεταβλήθηκαν ως αποτέλεσμα της μετακίνησης του δρομέα;*

μεταφέρεται σ' αυτόν από το ηλεκτρικό ρεύμα. Το υπόλοιπο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμική λόγω του φαινομένου Τζάουλ και της τριβής.

Ενέργεια που μετατρέπει μια ηλεκτρική συσκευή

Πόση είναι η συνολική ηλεκτρική ενέργεια που «καταναλώνει» μια συσκευή και τη μετατρέπει σε ενέργεια άλλων μορφών;

Είδαμε (σχέση 2.3) ότι η ενέργεια που προσφέρεται από το ηλεκτρικό ρεύμα σε έναν ηλεκτρικό καταναλωτή δίνεται από τη σχέση $E_{ηλ}=q\cdot V$. Αν λάβουμε υπόψη τον ορισμό της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος, προκύπτει:

$$E_{ηλεκτρική}=V\cdot(I\cdot t) \text{ ή } E_{ηλεκτρική}=V\cdot I\cdot t \qquad (3.3)$$

δηλαδή η ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα σε μια συσκευή είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού (V) που εφαρμόζεται στα άκρα (πόλους) της συσκευής, της έντασης (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που τη διαρρέει και του χρόνου λειτουργίας της (t).

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η σχέση 3.3 ισχύει για κάθε είδος ηλεκτρικής συσκευής που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια κάποιας άλλης μορφής. Έτσι μπορούμε να την εφαρμόσουμε σε κινητήρα, αντιστάτη, μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία, λαμπτήρα κ.λπ.

Η μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και κάθε μορφής ενέργειας, στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) είναι το ένα Τζάουλ (1 J).

Αν στη σχέση 3.3 αντικαταστήσουμε V=1 V, I=1 A και t=1 s μπορούμε να υπολογίσουμε την ηλεκτρική ενέργεια που «καταναλώνει»/μετασχηματίζει σε ένα δευτερόλεπτο μια συσκευή από την οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 1 A και μεταξύ των άκρων της εφαρμόζεται τάση 1 V:

$$E_{ηλ}=(1\text{ V})\cdot(1\text{ A})\cdot(1\text{ s})=1\text{ J}$$

Ώστε ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 1 A μεταφέρει σε μια ηλεκτρική συσκευή ενέργεια ίση με 1 J όταν τη διαρρέει επί 1 s και η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα της είναι 1 V.

Η ισχύς που «καταναλώνει» μια ηλεκτρική συσκευή

Στις πρακτικές εφαρμογές δεν μας ενδιαφέρει μόνον πόση ενέργεια μετατρέπει μια συσκευή ή μηχανή, αλλά και ο χρόνος μέσα στον οποίο συμβαίνει αυτό, δηλαδή μας ενδιαφέρει η ισχύς της συσκευής.

Γνωρίζουμε ότι η ισχύς (P) είναι η ποσότητα της ενέργειας (E) που μετατρέπει («παράγει», «καταναλώνει») ή μεταφέρει μια μηχανή (ή, γενικότερα, συσκευή) προς το αντίστοιχο (απαιτούμενο) χρονικό διάστημα (t). Στη γλώσσα των Μαθηματικών γράφουμε:

$$P=\frac{E}{t}$$

Επομένως, σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό η ηλεκτρική ισχύς που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα σε μια ηλεκτρική συσκευή είναι $P_{ηλ} = \frac{E_{ηλ}}{t}$. Αν αντικαταστήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια από τη σχέση 3.3 λαμβάνουμε, $P_{ηλ} = \frac{V \cdot I \cdot t}{t}$, δηλαδή

$$P_{ηλ} = V \cdot I \qquad (3.4)$$

Ώστε η ηλεκτρική ισχύς που «καταναλώνει»/μετασχηματίζει μια οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή είναι ίση με το γινόμενο της διαφοράς δυναμικού που εφαρμόζεται στους πόλους της επί την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τη διαρρέει.

Έτσι, για παράδειγμα, αν στα άκρα μιας ηλεκτρικής συσκευής εφαρμόσουμε διαφορά δυναμικού V=1 Volt και μετρήσουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος I=1 A, τότε σύμφωνα με τη σχέση 3.3 η ηλεκτρική ισχύς που μετατρέπει είναι:

$$P_{ηλ}=(1\ V)\cdot(1\ A)=1\ W$$

Με άλλα λόγια ένα ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 1 A που διαρρέει μια συσκευή στα άκρα της οποίας εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού 1 V μεταφέρει σ' αυτήν ηλεκτρική ισχύ 1 W. Αν η συσκευή αυτή είναι ένας κινητήρας που μετατρέπει σχεδόν ολόκληρη την ηλεκτρική ισχύ σε μηχανική μπορεί να ανυψώσει ένα μήλο 100 g σε ύψος 1 m σε χρόνο ενός δευτερόλεπτου.

Κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας

Για να λειτουργήσουν οι ηλεκτρικές συσκευές που υπάρχουν στο σπίτι μας χρειάζονται ενέργεια. Ποιος παρέχει αυτή την ενέργεια;

Η ενέργεια παρέχεται από εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας όπως η ΔΕΗ. Η ενέργεια όμως στοιχίζει. Κάπου στο εξωτερικό μέρος του σπιτιού μας υπάρχει ένας ηλεκτρικός μετρητής σαν αυτόν που απεικονίζεται στην εικόνα 3.33. Ο ηλεκτρικός μετρητής μετράει τη συνολική ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται από τη ΔΕΗ στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού μας. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ αντιστοιχεί στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε για τη λειτουργία των συσκευών και όχι στην ισχύ τους.

Βέβαια η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει μια συσκευή ισούται με το γινόμενο της ισχύος της συσκευής επί το χρόνο λειτουργίας της, δηλαδή:

$$E_{ηλ}=P_{ηλ}\cdot t$$

Αν η ισχύς μετράται σε W και ο χρόνος σε s, τότε η ενέργεια υπολογίζεται σε J. Όμως το Τζάουλ είναι μια μικρή ποσότητα ενέργειας. Γι' αυτό τον λόγο οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας μετρούν την ενέργεια που παρέχουν σε μια άλλη μονάδα που λέγεται κιλοβατώρα (συμβολικά: 1 kW·h). Μια κιλοβατώρα είναι ίση με την ενέργεια που καταναλώνεται από μια συσκευή ισχύος 1 kW (1000 W) όταν λειτουργεί για μια ώρα. Ένας λαμπτήρας ισχύος 100 W όταν λειτουργεί για 10 ώρες καταναλώνει ενέργεια 1 kWh. Παραδείγματα ισχύος κάποιων ηλεκτρικών συσκευών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Φυσική και Καθημερινή ζωή



Εικόνα 3.33

Ο ηλεκτρικός μετρητής και ο λογαριασμός της ηλεκτρικής ενέργειας. Από έναν λογαριασμό «ηλεκτρικού ρεύματος» μπορείς να υπολογίσεις το κόστος σε λεπτά ηλεκτρικής ενέργειας 1.000J;

Ποιο επιστημονικό λάθος διακρίνεις στον χαρακτηρισμό από τη ΔΕΗ του παραπάνω λογαριασμού; Ποια αλλαγή θα πρότεινες στη ΔΕΗ;